BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Đề tài: Xây dựng mô hình Heterogeneous Graph Transformer cho mạng Drug-Protein-Disease nhằm dự đoán liên kết Drug-Disease

1. Mục tiêu tuần

- Xác định đề tài cụ thể và phạm vi thực hiện.

- Tìm hiểu bài toán dự đoán liên kết Drug - Disease trong bối cảnh drug repositioning.

- Khảo sát các nghiên cứu liên quan về GNN/HGT và repo tham khảo AMDGT.

2. Công việc đã thực hiện

- Rà soát tài liệu định hướng trong dự án, đặc biệt là các file agent/ai_agent_context_hgt_drug_protein_disease.md, agent/master-plan.md và agent/engineering-plan-amdgt-reuse.md để chốt đúng trọng tâm của đồ án.

- Chốt bài toán học máy là link prediction trên heterogeneous graph gồm ba loại nút Drug, Protein, Disease; đầu ra là xác suất tồn tại liên kết Drug -> Disease.

- Đọc và đối chiếu paper/repo AMDGT để xác định phần nào có thể tái sử dụng về mặt ý tưởng, phần nào cần viết lại cho phù hợp với mức đồ án cơ sở.

- Xác định chiến lược triển khai: ưu tiên xây dựng HGT-only baseline chạy end-to-end trước, sau đó mới cân nhắc nhánh mở rộng theo hướng AMDGT-inspired.

- Chốt metric đánh giá chính cho đề tài là AUC và AUPR; đồng thời xác định cần có baseline đơn giản để so sánh công bằng với HGT.

3. Kết quả đạt được

- Đề tài được xác định rõ: xây dựng mô hình HGT cho mạng Drug-Protein-Disease để dự đoán liên kết Drug-Disease phục vụ bài toán drug repositioning.

- Phạm vi thực hiện được thu hẹp hợp lý: tập trung vào pipeline dữ liệu, mô hình HGT, huấn luyện, đánh giá, suy luận top-k và chuẩn bị tích hợp web; chưa đặt mục tiêu tái hiện đầy đủ toàn bộ AMDGT.

- Kiến trúc kỹ thuật cấp cao được chốt theo hướng Python + PyTorch + PyG, tránh phụ thuộc DGL cũ của repo AMDGT.

- Xác định trước các rủi ro quan trọng: data leakage trong train protocol gốc của AMDGT, hard-code CUDA, sự khác biệt giữa hybrid AMDGT và HGT thuần, cùng vấn đề negative sampling trong dữ liệu DDA.

4. Minh chứng theo tài liệu dự án

- agent/ai_agent_context_hgt_drug_protein_disease.md: mô tả đầy đủ bài toán, dữ liệu, paper AMDGT và khuyến nghị kỹ thuật cho đồ án cơ sở.

- agent/master-plan.md: mô tả mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện AI model trước, website sau.

- agent/engineering-plan-amdgt-reuse.md: chốt nguyên tắc reuse từ AMDGT và mapping sang repo hiện tại.

- requirements.txt: thể hiện môi trường làm việc Python cho pipeline học máy của dự án.

5. Khó khăn và hướng xử lý

- Repo AMDGT gốc sử dụng DGL cũ và quy trình đánh giá chưa sạch, nên không thể sao chép trực tiếp. Hướng xử lý là tái thiết kế theo PyG và tách module rõ ràng.

- Khối lượng kiến thức học thuật khá rộng, bao gồm biomedical graph, drug-disease association và transformer trên đồ thị. Hướng xử lý là chốt lõi HGT trước rồi mở rộng dần.

6. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Phân tích chức năng người dùng và quản trị viên ở mức phù hợp với hệ thống hiện tại.

- Tìm hiểu sâu bộ dữ liệu Drug, Protein, Disease trong thư mục data/.

- Thiết kế sơ bộ kiến trúc hệ thống và luồng module trong repo.